



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

**DLH138**

# Μαθηματικά για Οικονομολόγους

## **Σετ Σημειώσεων 2: Όρια και Συνέχεια Συναρτήσεων**

---

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 10; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 5

# Περίγραμμα διάλεξης

---

- Όρια και βασικές ιδιότητες
- Μονόπλευρα όρια, πλευρικά όρια, άπειρα όρια και όρια στο άπειρο
- Συνέχεια μιας συνάρτησης
- Σημεία ασυνέχειας
- Επίλυση μη γραμμικών ανισοτήτων
- Παραδείγματα - Ασκήσεις

## Ορισμός

---

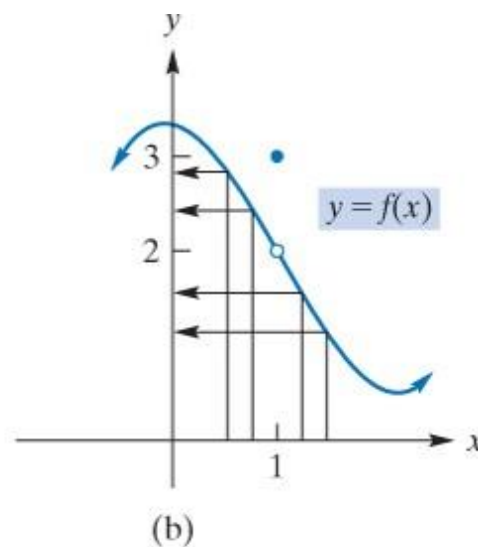
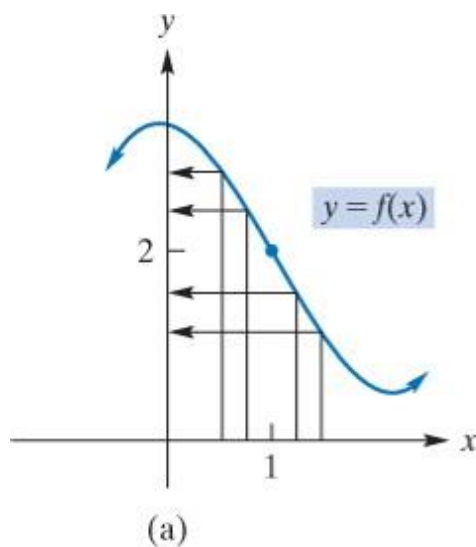
- Όριο μιας συνάρτησης  $f(x)$ , καθώς το  $x$  τείνει στο  $a$ , είναι ο αριθμός  $L$ , που γράφεται

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

- Αυτό σημαίνει ότι καθώς το  $x$  προσεγγίζει την τιμή  $a$ , *χωρίς να είναι ακριβώς το  $a$* , η τιμή της συνάρτησης  $f(x)$  είναι κοντά (τείνει) στην τιμή  $L$ .
- Αν δεν υπάρχει κανένας τέτοιος αριθμός, λέμε ότι το όριο της  $f(x)$  καθώς το  $x$  τείνει προς το  $a$ , *δεν υπάρχει*.

## Εκτίμηση ενός ορίου από μία γραφική παράσταση – Παράδειγμα 1

- (a) Εκτιμήστε το όριο της  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ , όπου η γραφική παράσταση της  $f(x)$  δίνεται στο Σχήμα 1 (α).
- (b) Εκτιμήστε το  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ , όπου η γραφική παράσταση της  $f$  δίνεται στο Σχήμα 1 (b).



**Σχήμα 1.** Εκτίμηση του ορίου της  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ,

## Εκτίμηση ενός ορίου από μία γραφική παράσταση – Παράδειγμα 1 (συν.)

---

### Απάντηση:

- (α) Αν κοιτάξουμε τη γραφική παράσταση για τις τιμές του  $x$  κοντά στο 1, βλέπουμε ότι η  $f(x)$  είναι κοντά στο 2. Επιπλέον, καθώς το  $x$  πλησιάζει όλο και πιο πολύ στο 1, η  $f(x)$  φαίνεται να πλησιάζει όλο και πιο πολύ το 2. Επομένως, εκτιμάμε ότι  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ .
- (β) Μολονότι  $f(1) = 3$ , το γεγονός αυτό δεν έχει καμία επίδραση στο όριο  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  καθώς το  $x$  προσεγγίζει το 1. Βλέπουμε ότι καθώς το  $x$  πλησιάζει όλο και περισσότερο το 1, η  $f(x)$  φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο το 2. Επομένως εκτιμάμε ότι  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$

## Ιδιότητες ορίων

---

1. Αν  $f(x) = c$  είναι η σταθερή συνάρτηση, τότε:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} c = c$$

2. Για κάθε θετικό ακέραιο αριθμό  $n$ ,

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} x^n = \alpha^n$$

3.  $\lim_{x \rightarrow \alpha} (cf(x)) = c \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$

## Ιδιότητες ορίων (συν.)

---

Εάν τα  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  και  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  υπάρχουν και είναι σταθερά, δηλαδή  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  και  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ , τότε

4.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A + B$

5.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A - B$

6.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = AB$

7.  $\lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B}$  αν  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$  ( $B \neq 0$ )

## Ιδιότητες ορίων (συν.)

---

8.  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)}$

9. Αν  $f$  και  $g$  είναι συναρτήσεις για τις οποίες  $f(x) = g(x)$ , για κάθε  $x \neq \alpha$ , τότε

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$$



## Εφαρμογή των ιδιοτήτων των ορίων – Παράδειγμα 2:

---

1.  $\lim_{x \rightarrow 2} 7 = 7; \lim_{x \rightarrow -5} 7 = 7$

2.  $\lim_{x \rightarrow 6} x^2 = 6^2 = 36$

3.  $\lim_{t \rightarrow 2} t^4 = (-2)^4 = 16$

4.  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x^2 + 1 = 3(1)^2 + 1 = 4$

## Όριο πολυωνυμικής συνάρτησης

---

Έστω  $f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0$  μία πολυωνυμική συνάρτηση.

Τότε,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \alpha} (c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0) \\ &= c_n \lim_{x \rightarrow \alpha} x^n + c_{n-1} \lim_{x \rightarrow \alpha} x^{n-1} + \dots + c_1 \lim_{x \rightarrow \alpha} x + \lim_{x \rightarrow \alpha} c_0 \\ &= c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} + \dots + c_1 a + c_0 = f(a)\end{aligned}$$

➤ Συνεπώς, προκύπτει η παρακάτω ιδιότητα:

Αν  $f$  είναι μία πολυωνυμική συνάρτηση, τότε  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

## Εύρεση ορίων – Παράδειγμα 3:

---

Να βρεθεί το όριο  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$ .

### Απάντηση:

Καθώς  $x \rightarrow -1$ , ο αριθμητής και ο παρονομαστής προσεγγίζουν το 0. Επειδή το όριο του παρονομαστή είναι 0, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ιδιότητα 7. Απλοποιούμε λοιπόν το κλάσμα για να απαλειφθεί ο παρονομαστής:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 1) = -1 - 1 = -2$$

*Σημείωση: παρόλο που η αρχική συνάρτηση δεν ορίζεται στο  $-1$ , έχει όριο καθώς  $x \rightarrow -1$ .*

## Άσκηση 1:

---

Να υπολογιστούν τα παρακάτω όρια:

$$(\alpha) \lim_{x \rightarrow -1} (3x^3 - 4x + 8)$$

$$(\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 - 8}{x - 2}$$

$$(\gamma) \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 6}$$

**Απάντηση:**

$$(\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 - 8}{x - 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 3x^3 - \lim_{x \rightarrow 0} 8}{\lim_{x \rightarrow 0} x - \lim_{x \rightarrow 0} 2} = \frac{3(0)^3 - 8}{0 - 2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$(\gamma) \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 6} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 3} x + \lim_{x \rightarrow 3} 6} = \sqrt{3 + 6} + \sqrt{9} = 3$$

**=> Το ερώτημα (α) να απαντηθεί στο σπίτι.**

## Άσκηση 2:

---

Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:

$$(\alpha) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$$

$$(\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+4x-5}{x-1}$$

$$(\gamma) \lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2x^2-x-1}{10x+5}$$

### **Απάντηση:**

$$(\beta) \text{ Αν αντικαταστήσουμε } x = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+4x-5}{x-1} = \frac{0}{0}.$$

- Απλοποιούμε λοιπόν το κλάσμα για να απαλοιφθεί ο παρανομαστής.
- Βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες  $x_1$  και  $x_2$  του πολυωνύμου δευτέρου βαθμού του αριθμητή χρησιμοποιώντας τον τύπο  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ .

## Άσκηση 2 (συν.):

---

### Απάντηση:

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 1, b = 4, c = -5$$

$$b^2 - 4ac = 4^2 - 4 * 1 * (-5) = 16 + 20 = 36$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{36}}{2 * 1} = \begin{array}{l} \longrightarrow x_1 = \frac{-4 - 6}{2} = \frac{-10}{2} = -5 \\ \longrightarrow x_2 = \frac{-4 + 6}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{array}$$

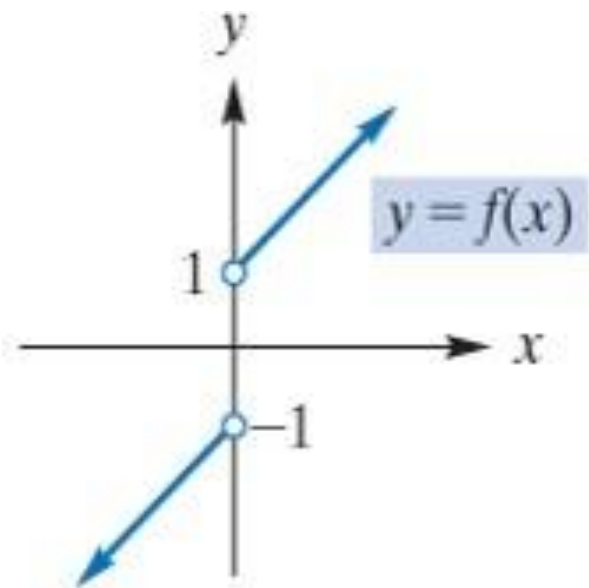
$$\text{Άρα, η } x^2 + 4x - 5 = a(x - x_1)(x - x_2) = (x - (-5))(x - 1) = (x + 5)(x - 1)$$

$$\text{Επομένως, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 5)(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 5) = 1 + 5 = 6$$

**=> Τα υπόλοιπα ερωτήματα να απαντηθούν στο σπίτι.**

## Πλευρικά όρια

Έστω η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $y = f(x)$ .



Η  $f(x)$  δεν ορίζεται όταν  $x = 0$ . Καθώς το  $x$  προσεγγίζει το 0 από δεξιά, η  $f(x)$  προσεγγίζει το 1. Αυτό γράφεται ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

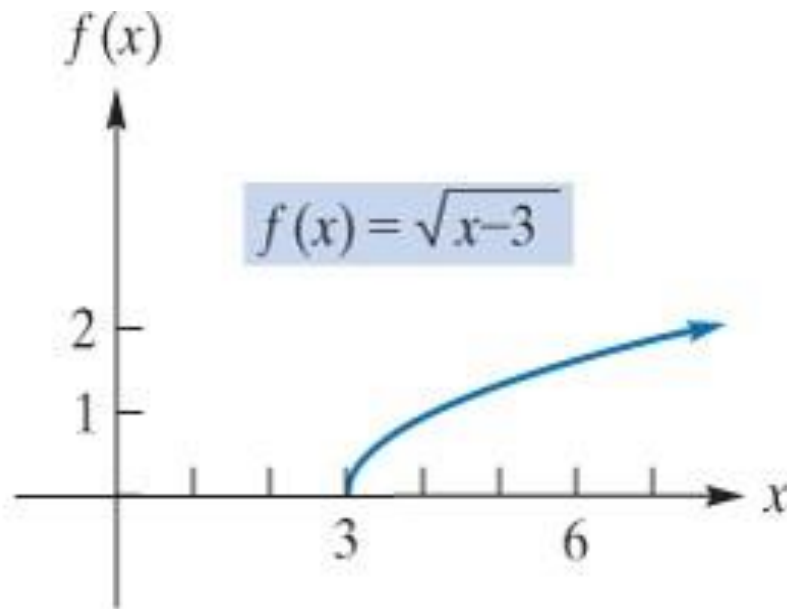
Από την άλλη πλευρά, καθώς το  $x$  προσεγγίζει το 0 από αριστερά, η  $f(x)$  προσεγγίζει το  $-1$  και τότε γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1.$$

Επομένως συμπεραίνουμε ότι: Το όριο  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  δεν υπάρχει.

## Πλευρικά όρια (συν.)

Έστω η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $f(x) = \sqrt{x-3}$ .



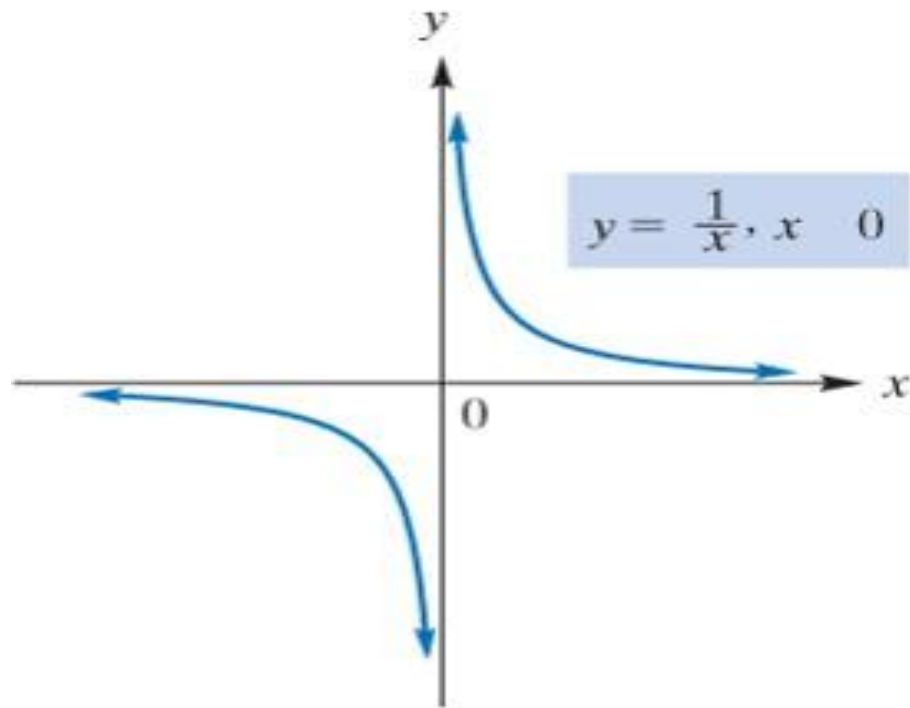
Καθώς το  $x$  προσεγγίζει το 3 από δεξιά, η  $f(x)$  προσεγγίζει το 0.

Συμπεραίνουμε ότι  $\lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{x-3} = 0$ , και το όριο υπάρχει.



## Πλευρικά όρια (συν.)

Θεωρήστε τη συνάρτηση  $y = f(x) = \frac{1}{x}$  για  $x \neq 0$ .



Καθώς το  $x$  προσεγγίζει το 0 από δεξιά, το  $1/x$  γίνεται θετικά άπειρο. Καθώς το  $x$  προσεγγίζει το 0 από αριστερά, το  $1/x$  γίνεται αρνητικά άπειρο.

Με τη χρήση συμβόλων, αυτά τα άπειρα όρια γράφονται ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

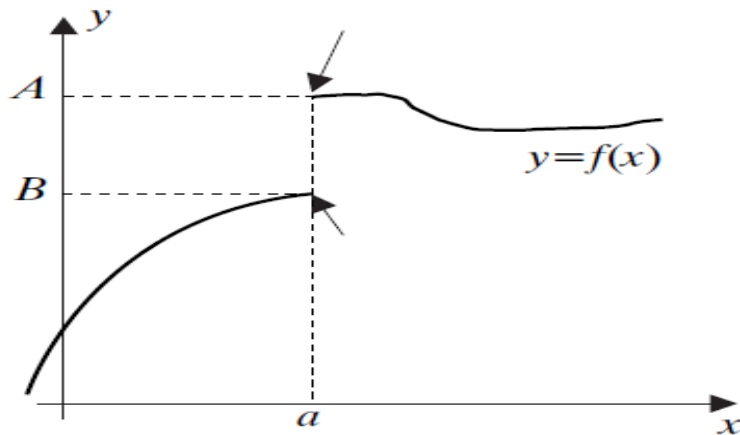
Επομένως, το όριο  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  δεν υπάρχει.

## Πλευρικά όρια (συν.)

Συνεπώς, για να υπάρχει το όριο μιας συνάρτησης όταν το  $x$  τείνει στο σημείο  $a$ , θα πρέπει να υπάρχουν τα εξ'αριστερών και εκ δεξιών όρια στο  $a$  και να είναι ίσα μεταξύ τους, δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

**Άσκηση 3:** Να εξεταστεί αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$



**=> Να απαντηθεί στο σπίτι.**

## Άπειρα όρια – Παράδειγμα 4:

---

Να βρεθούν τα όρια (αν υπάρχουν) των παρακάτω συναρτήσεων:

$$(\alpha) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x+1}$$

$$(\beta) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4}$$

### Απάντηση:

(α) Καθώς το  $x$  προσεγγίζει το  $-1$  από δεξιά το  $x + 1$  προσεγγίζει το  $0$  αλλά είναι πάντα θετικό. Δεδομένου ότι διαιρούμε το  $2$  με θετικούς αριθμούς που προσεγγίζουν το  $0$ , τα αποτελέσματα,  $2/(x + 1)$ , είναι θετικοί αριθμοί οι οποίοι γίνονται αυθαίρετα μεγάλοι. Επομένως, το όριο δεν υπάρχει.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x+1} = \frac{2}{-1+1} = \frac{2}{0} = +\infty$$

## Άπειρα όρια – Παράδειγμα 4 (συν.):

---

### Απάντηση:

(β) Απλοποιούμε το κλάσμα και υπολογίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{(x+2)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$$

Για να υπάρχει το όριο της συνάρτησης θα πρέπει τα πλευρικά όρια να είναι ίσα:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

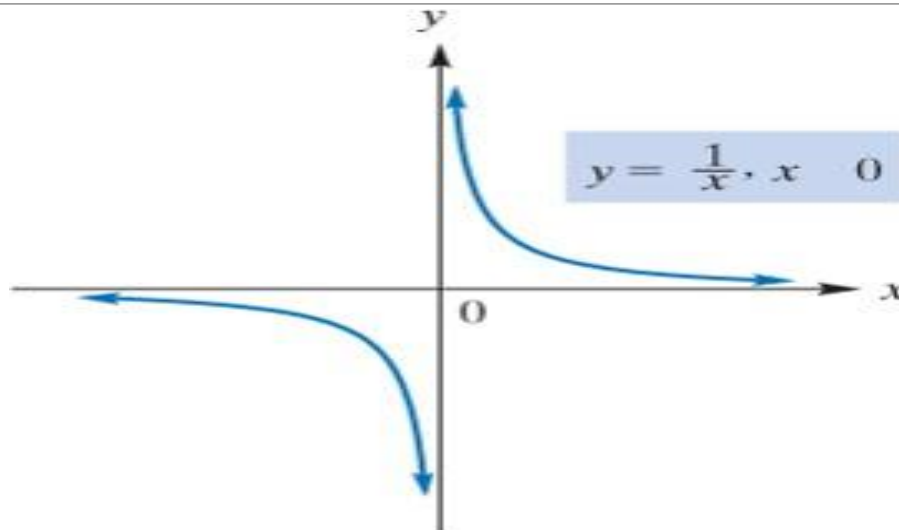
Τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, οπότε το όριο της συνάρτησης δεν υπάρχει.

## Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ορίων

$$y = f(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

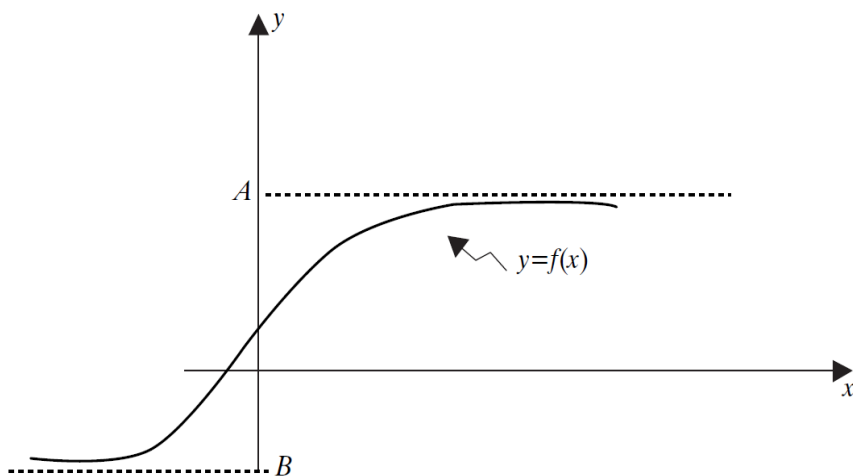


Καθώς το  $x$  αυξάνεται χωρίς όριο μέσω θετικών τιμών παίρνοντας θετικές τιμές, οι τιμές της  $f(x)$  προσεγγίζουν το 0. Ομοίως, καθώς το  $x$  μειώνεται χωρίς όριο μέσω αρνητικών τιμών, οι τιμές της  $f(x)$  επίσης προσεγγίζουν το 0.

Επομένως,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$  και  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ . Και τα δύο αυτά όρια ονομάζονται **όρια στο άπειρο**.

## Όρια στο άπειρο

- Εάν η  $f$  ορίζεται για μεγάλους θετικούς ή μικρούς αρνητικούς  $x$ , μπορεί να έχει όριο καθώς το  $x$  τείνει στο  $+\infty$  ή  $-\infty$ .



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$$

## Όρια στο άπειρο (συν.)

---

- Γενικά, για  $p > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$  και αν το  $1/x^p$  ορίζεται για  $x < 0$ , θα ισχύει  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ .
- Αν  $f(x)$  είναι μία ρητή συνάρτηση και  $a_n x^n$  και  $b_m x^m$  είναι οι όροι στον αριθμητή και στον παρονομαστή, αντίστοιχα, με την μεγαλύτερη δύναμη του  $x$ , τότε  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$ .
- Αν ο βαθμός του αριθμητή μιας ρητής συνάρτησης είναι μεγαλύτερος από το βαθμό του παρονομαστή (η μεγαλύτερη δύναμη του αριθμητή είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη δύναμη του παρονομαστή), τότε η συνάρτηση δεν έχει όριο καθώς  $x \rightarrow +\infty$ , ούτε έχει όριο καθώς  $x \rightarrow -\infty$ .

## Όρια στο άπειρο – Παράδειγμα 5:

---

Να βρεθούν τα όρια (αν υπάρχουν) των παρακάτω συναρτήσεων:

$$(\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(x-5)^3}$$

$$(\beta) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4-x}$$

$$(\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2+5}{2x^2+1}$$

$$(\delta) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^4-3x}{5-2x}$$

### **Απάντηση:**

(α) Όσο αυξάνεται το  $x$  τόσο αυξάνεται και το  $(x-5)^3$ . Διαιρώντας το 4 με έναν πολύ μεγάλο

αριθμό προκύπτει ένας αριθμός κοντά στο 0. Άρα,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(x-5)^3} = 0$



## Όρια στο άπειρο – Παράδειγμα 5 (συν.):

---

### Απάντηση:

(β) Όσο το  $x$  πλησιάζει το  $-\infty$  η  $\sqrt{4-x}$  πλησιάζει το  $+\infty$ . Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4-x} = +\infty$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2+5}{2x^2+1}$$

Για μεγάλες τιμές του  $x$ , στον αιθμητή ο όρος που εμπεριέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του  $x$ , συγκεκριμένα ο  $4x^2$  δεσπόζει στο άθροισμα  $4x^2 + 5$  και ο όρος που δεσπόζει στον παρονομαστή, τον  $2x^2 + 1$ , είναι  $2x^2$ . Επομένως, καθώς  $x \rightarrow +\infty$ , η συνάρτηση μπορεί να προσεγγιστεί με την  $\frac{4x^2}{2x^2}$  και υπολογίζουμε το όριό της:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2+5}{2x^2+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2$$

## Όρια στο άπειρο – Παράδειγμα 5 (συν.):

---

### Απάντηση:

$$(\delta) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x}$$

Υπολογίζουμε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( -\frac{1}{2} x^3 \right) = +\infty$$

(Καθώς το  $x$  παίρνει όλο και μεγαλύτερες αρνητικές τιμές, το  $x^3$  είναι αρνητικός αριθμός. Καθώς πολλαπλασιάζεται με αρνητικό αριθμό, το  $-\frac{1}{2}$ , το αποτέλεσμα είναι ένας μεγάλος θετικός αριθμός).

## Όρια στο άπειρο – Παράδειγμα 5 (συν.):

---

### Απάντηση:

$$(\delta) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x}$$

Υπολογίζουμε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -\frac{1}{2} x^3 \right) = -\infty$$

(Καθώς το  $x$  παίρνει όλο και μεγαλύτερες θετικές τιμές, το  $x^3$  είναι θετικός αριθμός. Καθώς πολλαπλασιάζεται με αρνητικό αριθμό, το  $-\frac{1}{2}$ , το αποτέλεσμα είναι ένας μεγάλος αρνητικός αριθμός).

## Άσκηση 4:

---

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 2 \\ 2x + 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια:

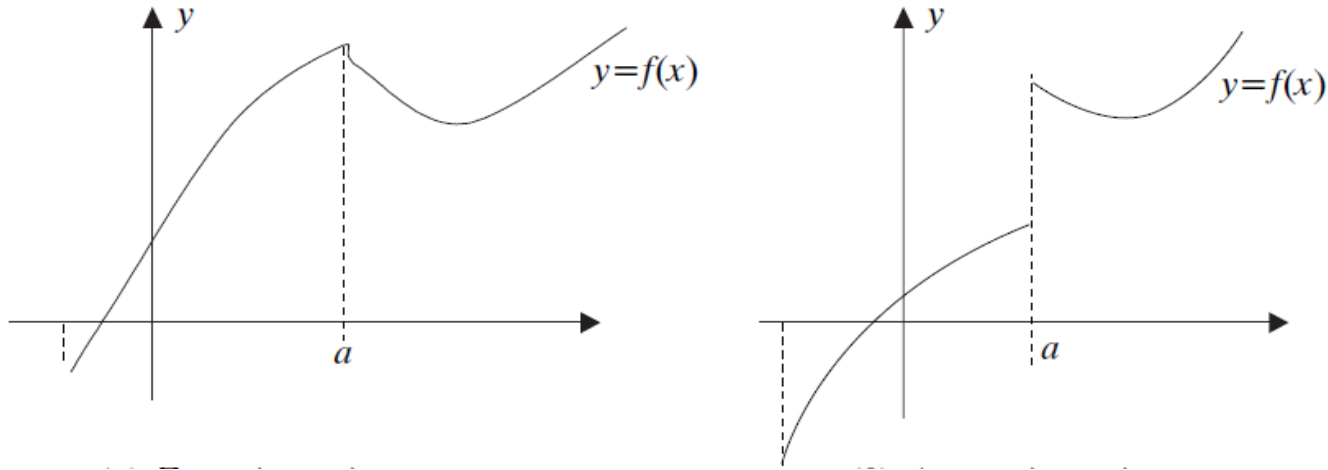
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

**=> Να απαντηθεί στο σπίτι.**

## Συνέχεια συνάρτησης

- Γραφικά, συνεχής είναι μια συνάρτηση εάν η γραφική της παράσταση δεν παρουσιάζει διακοπές.



Το πρώτο σχήμα απεικονίζει μια συνεχή συνάρτηση ενώ το δεύτερο όχι.

## Συνέχεια συνάρτησης (συν.):

---

### Ορισμός:

Μία συνάρτηση  $f$  είναι **συνεχής (continuous)** στο σημείο  $x = a$  αν και μόνον αν πληρούνται οι εξής τρεις συνθήκες:

1. υπάρχει η  $f(x)$  (το  $a$  ανήκει στο πεδίο ορισμού)
2. υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

## Εφαρμογή του ορισμού της συνέχειας – Παράδειγμα 6:

---

(α) Δείξτε ότι η  $f(x) = 5$  είναι συνεχής στο 7.

(β) Δείξτε ότι  $g(x) = x^2 - 3$  είναι συνεχής στο  $-4$ .

### Απάντηση:

(α) Πρέπει να επαληθεύσουμε ότι πληρούνται οι τρεις συνθήκες του ορισμού.

Πρώτον,  $f(7) = 5$ , και επομένως η  $f$  ορίζεται στο  $x = 7$ .

Δεύτερον,  $\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = \lim_{x \rightarrow 7} 5 = 5$  (υπάρχει το όριο της  $f$  καθώς  $x \rightarrow 7$ ).

Τρίτον,  $\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 5 = f(7)$ .

Επομένως η  $f$  είναι συνεχής στο 7.

## Εφαρμογή του ορισμού της συνέχειας – Παράδειγμα 6 (συν.):

---

### Απάντηση:

(β) Πρέπει να επαληθεύσουμε ότι πληρούνται οι τρεις συνθήκες του ορισμού.

Πρώτον,  $g(-4) = (-4)^2 - 3 = 16 - 3 = 13$ , και επομένως η  $g$  ορίζεται στο  $x = -4$ .

Δεύτερον,  $\lim_{x \rightarrow -4} g(x) = \lim_{x \rightarrow -4} (x^2 - 3) = (-4)^2 - 3 = 16 - 3 = 13$  (υπάρχει το όριο της  $g$  καθώς  $x \rightarrow -4$ ).

Τρίτον,  $\lim_{x \rightarrow -4} g(x) = 13 = g(-4)$ .

Επομένως η  $g$  είναι συνεχής στο  $-4$ .



## Ασυνέχεια

---

- Μια συνάρτηση  $f$  θα είναι **ασυνεχής**, στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Όταν το  $a$  δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού  $D$  της συνάρτησης  $f$ , δηλαδή δεν ορίζεται το  $f(a)$ .

(β) Όταν υπάρχουν τα  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ,  $f(a)$  και είναι διαφορετικά.

(γ) Όταν υπάρχουν τα δύο πλευρικά όρια και δεν είναι ίσα.

(δ) Όταν ένα τουλάχιστον από τα πλευρικά όρια είναι  $\pm\infty$ .

## Ασυνέχεια – Παράδειγμα 7:

---

(α) Έστω  $f(x) = 1/x$ . Είναι συνεχής στο  $x = 0$ ;

(β) Έστω  $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$  Είναι συνεχής στο  $x = 0$ ;

### Απάντηση:

(α) Η  $f$  δεν ορίζεται στο  $x = 0$ , αλλά ορίζεται για όλα τα άλλα παραπλήσια  $x$ .

Επομένως, η  $f$  είναι ασυνεχής στο 0.

Επιπλέον,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  και  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ . Λέμε ότι μία συνάρτηση έχει άπειρη ασυνέχεια στο  $a$  όταν ένα τουλάχιστον από τα μονόπλευρα όρια είναι  $+\infty$  ή  $-\infty$  καθώς  $x \rightarrow a$ .

Επομένως, η  $f$  έχει μία άπειρη ασυνέχεια στο  $x = 0$ .

## Ασυνέχεια – Παράδειγμα 7 (συν.):

---

### Απάντηση:

$$(\beta) \text{ Έστω } g(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

$g(0) = 0$ , άρα η  $g$  ορίζεται στο  $x = 0$ , δεν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ . Επομένως, η  $f$  είναι ασυνεχής στο 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = -1$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ , το όριο  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  δεν υπάρχει. **Επομένως, η  $g$  είναι ασυνεχής στο 0.**

## Άσκηση 5:

---

Για κάθε μία από τις ακόλουθες συναρτήσεις βρείτε όλα τα σημεία ασυνέχειας:

$$(\alpha) f(x) = \begin{cases} x + 6 & \text{if } x \geq 3 \\ x^2 & \text{if } x < 3 \end{cases}$$

$$(\beta) g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{if } x > 2 \\ x^2 & \text{if } x < 2 \end{cases}$$

### Απάντηση:

(α) Εξετάζουμε αν η συνάρτηση είναι ασυνεχής στο  $x = 3$ , όπου η συνάρτηση χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις. Συνεπώς,

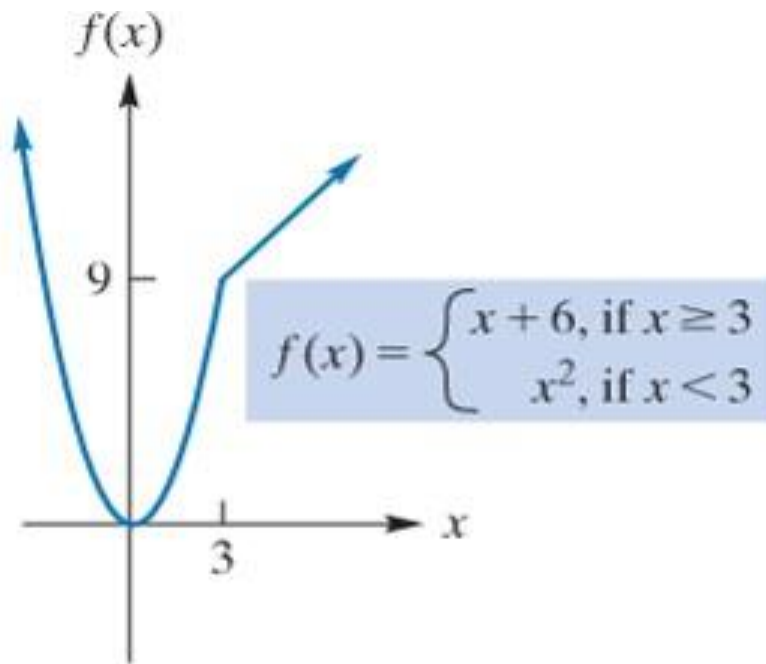
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 6) = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} x^2 = 9$$

## Άσκηση 5 (συν.):

---

Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 6) = \lim_{x \rightarrow 3^-} x^2 = 9$  και ότι η συνάρτηση **δεν έχει σημεία ασυνέχειας**.



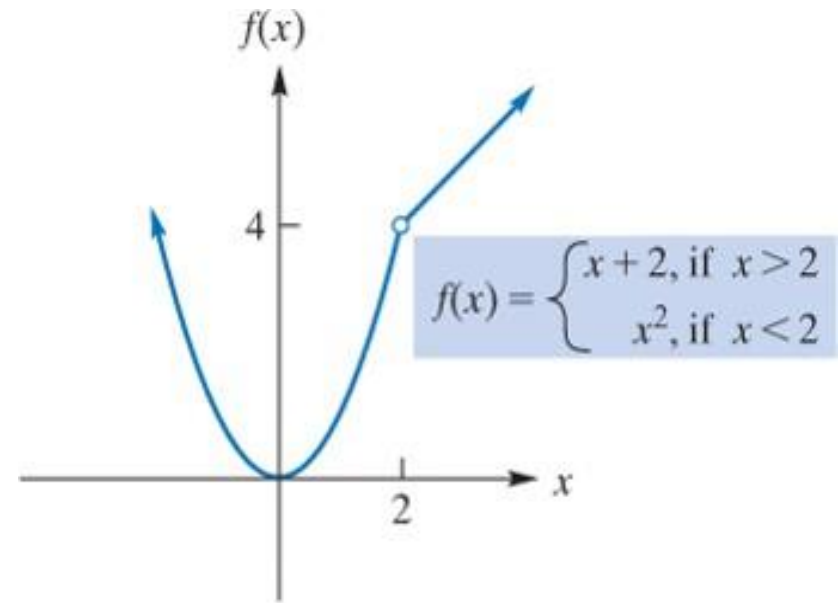
## Άσκηση 5 (συν.):

$$(\beta) \quad g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{if } x > 2 \\ x^2 & \text{if } x < 2 \end{cases}$$

Δεδομένου ότι η  $g$  δεν ορίζεται στο  $x = 2$  (το 2 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης), **είναι ασυνεχής**. Επίσης,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^+} x + 2 = g(x)$$

Άρα το όριο  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$  υπάρχει.



## Παράδειγμα 8:

---

Να βρεθεί ο  $\alpha \in \mathbb{R}$  ώστε να είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$  η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + \alpha, & x < 1 \\ \alpha^2 x - 3, & x \geq 1 \end{cases}$$

### Απάντηση:

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 2x + \alpha) = 1^2 - 2 \cdot 1 + \alpha = \alpha - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\alpha^2 x - 3) = \alpha^2 \cdot 1 - 3 = \alpha^2 - 3$$

$$f(1) = \alpha^2 \cdot 1 - 3 = \alpha^2 - 3$$

Επειδή η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$ , έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow \alpha - 1 = \alpha^2 - 3 \Rightarrow \alpha^2 - \alpha - 2 = 0$$

## Παράδειγμα 8 (συν.):

---

$$\alpha^2 - \alpha - 2 = 0$$

Έχουμε μια δευτεροβάθμια εξίσωση της μορφής  $x^2 - x - 2 = 0$ . Λύνουμε ως εξής:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 1, b = -1, c = -2$$

$$b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 * 1 * (-2) = 1 + 8 = 9$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 * 1} = \begin{cases} x_1 = \frac{1-3}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \\ x_2 = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

Επομένως, για  $a = -1$  ή  $a = 2$  η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$ .



## Εφαρμογή της συνέχειας στις ανισότητες – Παράδειγμα 9

---

Επιλύστε τη δευτεροβάθμια ανισότητα  $x^2 - 3x - 10 > 0$ .

### Λύση:

Αν  $f(x) = x^2 - 3x - 10$ , τότε η  $f$  είναι μία πολυωνυμική (δευτεροβάθμια) συνάρτηση και επομένως είναι παντού συνεχής. Για να βρούμε τις πραγματικές ρίζες της  $f(x) = 0$ , έχουμε:

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(x + 2)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = -2, 5$$

Οι ρίζες  $-2$  και  $5$  καθορίζουν τρία διαστήματα:

$(-\infty, -2)$ ,  $(-2, 5)$  και  $(5, \infty)$ .

## Εφαρμογή της συνέχειας στις ανισότητες – Παράδειγμα 9 (συν.)

Κατασκευάζουμε τον πίνακα πρόσημου και βλέπουμε ότι  $x^2 - 3x - 10 > 0$  στην ένωση  $(-\infty, -2) \cup (5, \infty)$ .

**Πίνακας πρόσημου για την  $x^2 - 3x - 10$**

|        | $-\infty$ | $-2$ | $5$ | $\infty$ |
|--------|-----------|------|-----|----------|
| $x+2$  | $-$       | $0$  | $+$ | $+$      |
| $x-5$  | $-$       | $-$  | $0$ | $+$      |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $+$      |

# Περίληψη

---

- Όρια και βασικές ιδιότητες
- Μονόπλευρα όρια, πλευρικά όρια, άπειρα όρια και όρια στο άπειρο
- Ορισμός συνέχειας, εφαρμογές
- Ασυνέχεια
- Επίλυση μη γραμμικών ανισοτήτων
- Παραδείγματα - Ασκήσεις